

Notas de Aula

FISD75 — 2026.2

O espaço euclidiano como espaço vetorial

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

3 O espaço euclidiano como espaço vetorial

3.1 Introdução

Na aula anterior, introduzimos o espaço euclidiano tridimensional $\mathbb{E}^3 = (\mathbb{R}^3, d_E)$. O conjunto $\mathbb{R}^3$ fornece as triplas de números reais usadas para representar posições, enquanto a métrica d_E fornece a distância entre dois pontos. Essa construção foi associada a dois postulados:

Postulado 1 — posição. A posição de uma partícula é representada por um ponto do espaço euclidiano tridimensional.

Postulado 2 — distância. A distância entre dois pontos é dada pela métrica euclidiana,

$$d_E(\vec{x}, \vec{y}) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + (y_3 - x_3)^2}. \quad (3.1)$$

Nesta aula, acrescentaremos uma nova estrutura a $\mathbb{R}^3$: a estrutura de *espaço vetorial real*. Ela permitirá somar deslocamentos, multiplicá-los por números, decompor vetores em direções básicas e definir comprimento, ortogonalidade e ângulo por meio de um produto interno.

Devemos, entretanto, fazer uma distinção desde o início. Os lugares do espaço físico são pontos, e não vetores. Dois pontos determinam um deslocamento, que pode ser representado por um vetor. Somente depois de escolhermos uma origem podemos associar a cada ponto um vetor posição. Essa distinção entre pontos e vetores será retomada quando definirmos um referencial.

3.2 Espaços vetoriais reais

Um espaço vetorial é uma estrutura matemática que reúne objetos que podem ser somados e multiplicados por números. Esses objetos são chamados *vetores*; os números usados na multiplicação são chamados *escalares*. Nesta aula, os escalares serão números reais. Escreveremos

$$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad (3.2)$$

em que V representa um conjunto de vetores.

Para transformar V em um espaço vetorial real, definimos duas operações. A primeira é a soma de vetores,

$$+ : V \times V \longrightarrow V, \quad (\vec{u}, \vec{v}) \longmapsto \vec{u} + \vec{v}, \quad (3.3)$$

e a segunda é a multiplicação de um vetor por um escalar,

$$\cdot : \mathbb{R} \times V \longrightarrow V, \quad (a, \vec{u}) \longmapsto a\vec{u}. \quad (3.4)$$

As setas nas Equações (3.3) e (3.4) indicam que o resultado de cada operação volta a pertencer a V . Além disso, para quaisquer vetores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$ e escalares $a, b \in \mathbb{R}$, as operações devem obedecer às oito propriedades seguintes:

1. **Comutatividade da soma:** $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
2. **Associatividade da soma:** $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$.
3. **Existência do vetor nulo:** existe $\vec{0} \in V$ tal que $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$.
4. **Existência do inverso aditivo:** para cada $\vec{u} \in V$, existe $-\vec{u} \in V$ tal que $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$.
5. **Identidade da multiplicação por escalares:** $1\vec{u} = \vec{u}$.
6. **Associatividade da multiplicação por escalares:** $a(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}$.
7. **Distributividade em relação à soma de vetores:** $a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$.
8. **Distributividade em relação à soma de escalares:** $(a + b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u}$.

Essas propriedades não dizem que os vetores precisam ser setas. Elas descrevem apenas o comportamento das duas operações. A representação por setas será especialmente útil em $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, mas outros tipos de objeto também podem formar espaços vetoriais [1, 2].

3.2.1 Exemplos na Física e nas Ciências da Computação

Na Física, os espaços vetoriais aparecem em diferentes níveis de abstração:

- os deslocamentos, as velocidades, as acelerações e as forças da mecânica clássica podem ser representados por vetores de $\mathbb{R}^3$;
- os campos elétrico e magnético associam vetores a diferentes pontos do espaço;
- as soluções de uma equação diferencial linear homogênea formam um espaço vetorial;
- os estados da mecânica quântica são representados em espaços vetoriais complexos. Nesse último exemplo, os escalares são números complexos, e não reais.

Nas Ciências da Computação, a mesma estrutura aparece sempre que dados podem ser combinados linearmente:

- uma imagem em tons de cinza com m linhas e n colunas pode ser tratada como um vetor de $\mathbb{R}^{mn}$; uma imagem colorida, como um vetor de $\mathbb{R}^{3mn}$;
- um trecho digital de áudio com N amostras pode ser representado por um vetor de $\mathbb{R}^N$;

- os atributos de um objeto em aprendizado de máquina formam um vetor de características, e palavras ou documentos podem ser representados por vetores de incorporação;
- matrizes, polinômios e funções também podem formar espaços vetoriais e aparecem em computação gráfica, processamento de sinais, otimização e métodos numéricos.

Há ainda espaços vetoriais usados em computação cujos escalares não são reais. Os códigos lineares binários, por exemplo, utilizam o corpo com dois elementos. Portanto, a ideia de espaço vetorial é mais geral que a geometria de setas, embora $\mathbb{R}^3$ seja nosso exemplo principal [3].

3.3 Representação gráfica de vetores em $\mathbb{R}^3$

Em $\mathbb{R}^3$, representamos um vetor por uma seta. O comprimento da seta representa o módulo do vetor; a reta sobre a qual ela se apoia determina sua direção; e a ponta da seta determina seu sentido. Uma seta isolada no papel é apenas uma projeção bidimensional de um objeto tridimensional, mas as regras geométricas permanecem as mesmas.

Um vetor livre não depende do ponto em que desenhamos sua seta. Podemos deslocar a seta paralelamente, sem girá-la nem alterar seu comprimento, e continuamos representando o mesmo vetor. Um vetor posição é um caso particular: depois de escolhida uma origem, ele é representado por uma seta que parte dessa origem e termina no ponto considerado.

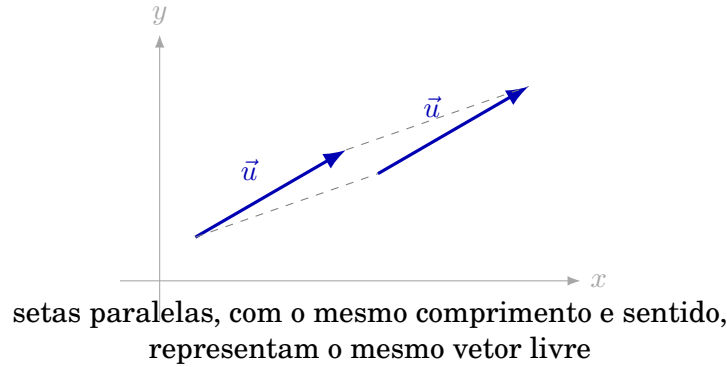


Figura 1: Duas representações gráficas do mesmo vetor livre.

Se

$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3), \quad \vec{v} = (v_1, v_2, v_3), \quad (3.5)$$

então a soma e a multiplicação por um escalar são realizadas componente a componente:

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3), \quad (3.6)$$

$$a\vec{u} = (au_1, au_2, au_3). \quad (3.7)$$

Por exemplo, para $\vec{u} = (1, 2, 0)$ e $\vec{v} = (2, -1, 1)$, temos

$$\vec{u} + \vec{v} = (3, 1, 1), \quad -2\vec{u} = (-2, -4, 0). \quad (3.8)$$

Na primeira operação, somamos as componentes correspondentes. Na segunda, multiplicamos cada componente de $\vec{u}$ por -2 .

Graficamente, somamos vetores pela regra da ponta com a cauda. Desenhamos $\vec{v}$ com a cauda na ponta de $\vec{u}$; a seta que vai da cauda de $\vec{u}$ até a ponta de $\vec{v}$ representa $\vec{u} + \vec{v}$. A regra do paralelogramo produz o mesmo resultado.

Ao multiplicarmos $\vec{u}$ por a , seu comprimento é multiplicado por $|a|$. Se $a > 0$, o sentido permanece o mesmo; se $a < 0$, o sentido é invertido; se $a = 0$, obtemos o vetor nulo.

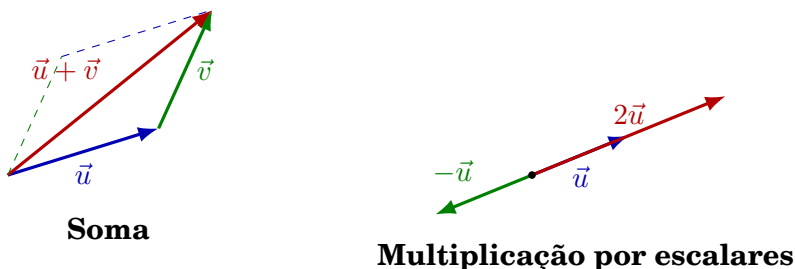


Figura 2: Representações gráficas da soma de vetores e da multiplicação por escalares.

3.4 Combinações lineares, bases e dimensão

As duas operações de um espaço vetorial podem ser usadas conjuntamente. Dados vetores $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in V$ e escalares $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$, o vetor

$$\vec{w} = a_1 \vec{v}_1 + \dots + a_k \vec{v}_k \quad (3.9)$$

é uma *combinação linear* de $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$. O conjunto de todas essas combinações é chamado *espaço gerado* por esses vetores e é denotado por

$$\text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}. \quad (3.10)$$

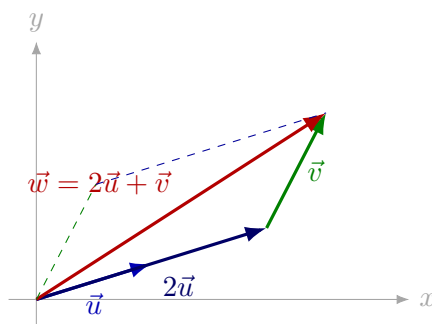


Figura 3: Construção gráfica de uma combinação linear de dois vetores.

3.4.1 Independência e dependência linear

O conjunto $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$ é *linearmente independente* quando a equação

$$a_1 \vec{v}_1 + \dots + a_k \vec{v}_k = \vec{0} \quad (3.11)$$

possui apenas a solução

$$a_1 = \cdots = a_k = 0. \quad (3.12)$$

Isso significa que nenhum dos vetores do conjunto pode ser reconstruído como combinação linear dos demais.

O conjunto é *linearmente dependente* quando existem escalares não todos nulos que satisfaçam a Equação (3.11). Nesse caso, pelo menos um vetor é uma combinação linear dos outros e, portanto, não acrescenta uma nova direção ao espaço gerado.



Figura 4: Dois vetores não paralelos são linearmente independentes; vetores paralelos são linearmente dependentes.

Em $\mathbb{R}^3$, um único vetor não nulo gera uma reta que passa pela origem. Dois vetores linearmente independentes geram um plano que passa pela origem. Três vetores linearmente independentes geram todo o espaço. Um quarto vetor de $\mathbb{R}^3$ será necessariamente uma combinação linear dos três primeiros.

3.4.2 Base

Um conjunto $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ é uma *base* de V quando satisfaz duas condições:

1. os vetores de $\mathcal{B}$ são linearmente independentes;
2. todo vetor de V pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$.

Essas duas condições também garantem que a representação é única. Se $\mathcal{B}$ é uma base, cada $\vec{v} \in V$ possui escalares únicos $v^1, \dots, v^n$ tais que

$$\vec{v} = v^1 \vec{e}_1 + \cdots + v^n \vec{e}_n. \quad (3.13)$$

Os números $v^1, \dots, v^n$ são as *componentes* ou *coordenadas* de $\vec{v}$ nessa base.

A base canônica de $\mathbb{R}^3$ é

$$\vec{e}_1 = (1, 0, 0), \quad \vec{e}_2 = (0, 1, 0), \quad \vec{e}_3 = (0, 0, 1). \quad (3.14)$$

Assim,

$$\vec{v} = (v^1, v^2, v^3) = v^1 \vec{e}_1 + v^2 \vec{e}_2 + v^3 \vec{e}_3. \quad (3.15)$$

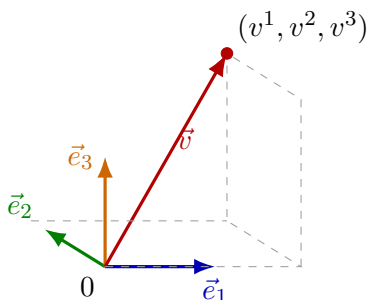


Figura 5: Uma base de $\mathbb{R}^3$ fornece três direções independentes para decompor qualquer vetor do espaço.

3.4.3 Uma base como conjunto maximalmente independente

Em dimensão finita, podemos expressar a definição de base de outra maneira: uma base é um conjunto *maximal* de vetores linearmente independentes. A palavra *maximal* significa que não podemos acrescentar a esse conjunto nenhum novo vetor de V sem produzir dependência linear.

Para verificar essa equivalência, suponhamos primeiro que $\mathcal{B}$ seja uma base. Todo vetor $\vec{v} \in V$ já é uma combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$. Portanto, ao acrescentarmos $\vec{v}$ a $\mathcal{B}$, o conjunto ampliado será linearmente dependente. Logo, toda base é maximalmente independente.

No sentido inverso, suponhamos que $\mathcal{B}$ seja linearmente independente e maximal. Se algum vetor $\vec{v} \in V$ não fosse gerado por $\mathcal{B}$, poderíamos acrescentá-lo ao conjunto sem criar dependência linear. Isso contrariaria a maximalidade. Portanto, $\mathcal{B}$ gera V e é uma base.

3.4.4 Dimensão

Um teorema fundamental da álgebra linear afirma que todas as bases de um espaço vetorial de dimensão finita possuem o mesmo número de vetores. Esse número é chamado *dimensão* do espaço:

$$\dim V = \text{número de vetores de uma base de } V. \quad (3.16)$$

Por exemplo, $\dim \mathbb{R}^3 = 3$. O espaço dos polinômios reais de grau menor ou igual a n possui dimensão $n + 1$, pois $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ é uma de suas bases. A dimensão conta o número de direções independentes necessárias para descrever todos os vetores do espaço; ela não depende da base particular que escolhemos.

3.5 Produto interno e geometria

A estrutura vetorial permite somar vetores e multiplicá-los por escalares, mas ainda não define comprimentos ou ângulos. Para introduzir essas noções, equipamos o espaço vetorial com um *produto interno*. Em um espaço vetorial real V , um produto interno é uma função

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R} \quad (3.17)$$

que associa um número real a cada par de vetores e satisfaz, para $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$ e $a, b \in \mathbb{R}$, os seguintes axiomas:

1. **Simetria:** $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$.
2. **Linearidade:** $\langle a\vec{u} + b\vec{v}, \vec{w} \rangle = a\langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + b\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$.
3. **Positividade definida:** $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$, com $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0$ se, e somente se, $\vec{u} = \vec{0}$.

Em $\mathbb{R}^3$, o *produto interno euclidiano*, também chamado produto escalar, é

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3. \quad (3.18)$$

3.5.1 Norma, ortogonalidade e ângulo

A *norma*, ou módulo, de um vetor é definida por

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}. \quad (3.19)$$

Graficamente, $\|\vec{u}\|$ é o comprimento da seta que representa $\vec{u}$. Dois vetores são *ortogonais* quando

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0. \quad (3.20)$$

Uma base $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ é *ortonormal* quando seus vetores possuem norma um e são mutuamente ortogonais. Podemos reunir as duas condições na expressão

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij}, \quad (3.21)$$

em que δ_{ij} vale 1 quando $i = j$ e 0 quando $i \neq j$. A base canônica de $\mathbb{R}^3$, dada na Equação (3.14), é ortonormal.

Para vetores não nulos, definimos o ângulo θ , com $0 \leq \theta \leq \pi$, por

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}. \quad (3.22)$$

Quando o produto interno é positivo, o ângulo é agudo; quando é negativo, o ângulo é obtuso; quando é zero, o ângulo é reto.

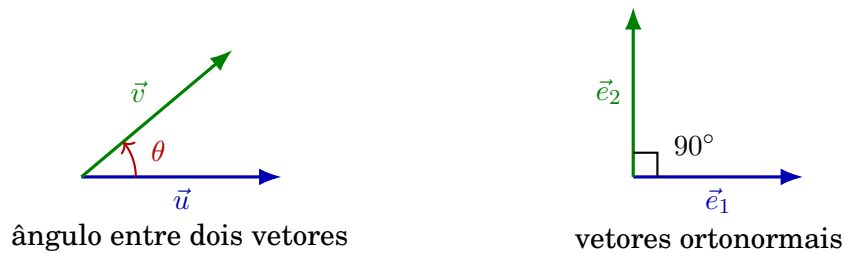


Figura 6: O produto interno permite definir ângulos e reconhecer vetores ortogonais.

3.5.2 Da norma à distância

Se os pontos P e Q são representados, depois da escolha de uma origem, pelos vetores posição $\vec{p}$ e $\vec{q}$, então o deslocamento de P até Q é $\vec{q} - \vec{p}$. A distância euclidiana é a norma desse deslocamento:

$$d_E(P, Q) = \|\vec{q} - \vec{p}\| = \sqrt{(\vec{q} - \vec{p}) \cdot (\vec{q} - \vec{p})}. \quad (3.23)$$

A Equação (3.23) reproduz exatamente a Equação (3.1). Portanto, a métrica euclidiana apresentada na aula anterior e o produto interno euclidiano apresentado agora descrevem a mesma geometria.

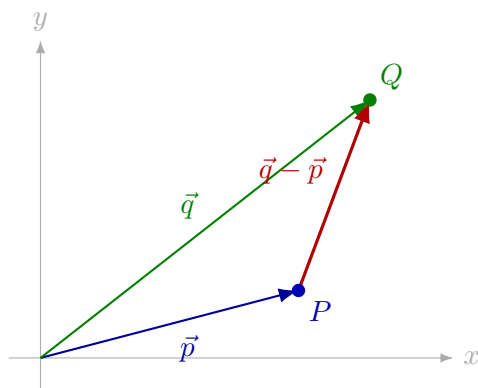


Figura 7: A distância entre dois pontos é o módulo do vetor deslocamento que os une.

3.6 Referenciais e bases ortonormais

Para atribuir coordenadas aos pontos do espaço euclidiano, precisamos escolher um *referencial*. Um referencial cartesiano euclidiano é formado por uma origem O e uma base ortonormal $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$. A origem determina onde as medidas de posição começam; os vetores da base determinam três eixos, suas orientações e a unidade de comprimento usada em cada direção.

Depois dessa escolha, o ponto P é associado ao vetor posição $\vec{OP}$ e pode ser representado por uma tripla:

$$\vec{OP} = x^1 \vec{e}_1 + x^2 \vec{e}_2 + x^3 \vec{e}_3. \quad (3.24)$$

Como a base é ortonormal, cada coordenada pode ser obtida pela projeção do vetor posição sobre uma direção básica:

$$x^i = \vec{e}_i \cdot \vec{OP}. \quad (3.25)$$

Referenciais diferentes podem atribuir triplas diferentes ao mesmo ponto e componentes diferentes ao mesmo vetor. Isso não significa que exista uma contradição: as componentes são representações numéricas dependentes da origem e dos eixos escolhidos. A geometria estabelece regras precisas para passar de uma representação à outra.

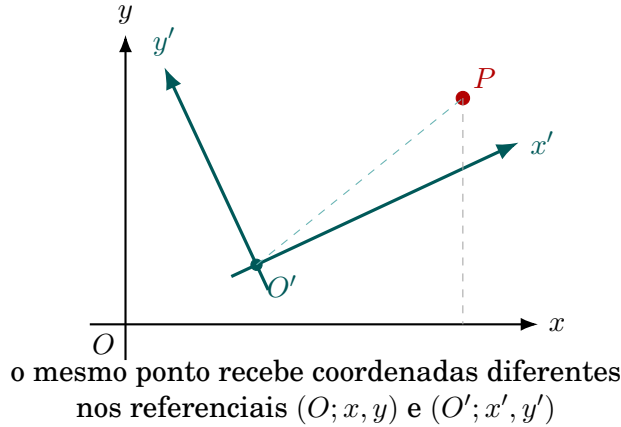


Figura 8: Dois referenciais euclidianos com origens e eixos diferentes.

A Figura 8 foi desenhada no plano para facilitar a leitura, mas a mesma ideia se aplica a três dimensões. Bases ortonormais são especialmente convenientes porque preservam a forma simples do produto interno, da norma e da distância.

3.7 Observáveis euclidianos

Chamamos de *isometria* uma transformação do espaço euclidiano que preserva as distâncias. Sua ação sobre os vetores deslocamento também preserva produtos internos, normas e ângulos. Duas figuras relacionadas por uma isometria possuem, portanto, a mesma forma e o mesmo tamanho, embora possam ocupar lugares diferentes ou estar orientadas de maneiras diferentes.

Uma *translação* desloca todos os pontos pela mesma quantidade. Ela modifica a origem em relação à qual escrevemos os vetores posição, mas não modifica a separação entre dois pontos. Se transladarmos igualmente todas as partículas de um sistema, todas as distâncias entre pares de partículas permanecerão as mesmas. A configuração geométrica do sistema não se altera.

Uma *rotação* modifica as direções dos eixos ou gira a configuração em torno de um ponto ou de um eixo. As componentes de um vetor geralmente mudam, mas seu módulo permanece o mesmo. Os ângulos entre vetores e as distâncias entre pontos também permanecem inalterados. Reflexões igualmente preservam distâncias e ângulos, embora invertam a orientação do espaço.

Devemos distinguir duas interpretações. Podemos manter o sistema físico parado e mudar o referencial usado para descrevê-lo; nesse caso, mudam as coordenadas, mas não o sistema. Também podemos manter o referencial fixo e aplicar uma isometria ao próprio sistema; nesse caso, o sistema muda de posição ou orientação, mas conserva sua forma geométrica. As duas descrições utilizam as mesmas regras matemáticas, embora representem operações conceituais diferentes.

Essa previsibilidade é essencial para a definição dos observáveis euclidianos. Uma distância, um ângulo ou o módulo de um deslocamento não depende de qual base ortonormal usamos para calculá-lo. Um vetor, por sua vez, pode ter componentes diferentes em bases diferentes, mas essas componentes se transformam segundo regras determinadas pela rotação dos eixos. Assim, a estrutura vetorial não torna todos os números invariantes; ela determina como cada tipo de observável deve se comportar quando mudamos o referencial.

Para um sistema de partículas, as isometrias preservam todas as relações construídas apenas com distâncias e ângulos. Um triângulo formado por três partículas continua congruente

ao triângulo original depois de uma translação, rotação ou reflexão. É nesse sentido que a geometria euclidiana separa propriedades da configuração física de escolhas particulares de origem, orientação e coordenadas.

3.8 Conclusão

Nesta aula, equipamos $\mathbb{R}^3$ com uma estrutura de espaço vetorial real. Definimos a soma de vetores, a multiplicação por escalares e as oito propriedades que essas operações devem satisfazer. Vimos que vetores são objetos abstratos, embora em $\mathbb{R}^3$ possam ser representados por setas, e reconhecemos espaços vetoriais em exemplos da Física e das Ciências da Computação.

Introduzimos combinações lineares, independência linear, bases e dimensão. Uma base fornece um conjunto mínimo de direções capaz de gerar todo o espaço e, ao mesmo tempo, um conjunto maximal de vetores linearmente independentes. Em $\mathbb{R}^3$, três direções independentes são necessárias e suficientes para representar qualquer vetor.

O produto interno acrescentou a geometria à estrutura vetorial. Com ele, definimos norma, ortogonalidade, bases ortonormais e ângulos, e mostramos que a distância euclidiana entre dois pontos é a norma da diferença entre seus vetores posição. Finalmente, relacionamos referenciais a origens e bases ortonormais e discutimos como translações, rotações e outras isometrias preservam a forma geométrica de sistemas de partículas. Nas próximas aulas, essa linguagem permitirá descrever a evolução da posição e introduzir os observáveis da cinemática.

Bibliografia

- [1] Sheldon Axler. *Linear Algebra Done Right*. Springer, Cham, 2015. 3rd ed.
- [2] Gilbert Strang. *Introduction to Linear Algebra*. Wellesley-Cambridge Press, Wellesley, 2016. 5th ed.
- [3] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, Cambridge, MA, 2016.